

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 199

순환을 없앴더니 신호가 없어졌다

노트 198이 “격차와 k 를 같은 구간에서 재는 순환”을 지목했다. 토막을 셋으로 잘라 없앴다 --- 안쪽이 유보를 따라오는데, 그사이 재는 대상 자체가 바뀌어 버렸다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 198에서 축소 비율 k 의 안쪽 곡선과 유보 곡선의 상관이 $+0.036$ 으로 사실상 0 이었고, 그 까닭을 “격차를 안쪽 평가 구간에서 재고 k 도 같은 구간에서 고르는 순환”으로 읽었다. 없앴다 --- 학습 구간을 셋으로 잘라 1토막으로 적합하고 2토막에서 격차를 재고, 1+2토막으로 적합해 3토막에서 k 를 고른다. 진단은 옳았다 --- 안쪽 $\leftrightarrow$ 유보 상관이 $+0.036$ 에서 $+0.893$ 이 된다. 안쪽이 유보를 거의 그대로 따라간다. 그런데 유보 곡선 자체가 뒤집혔다. 노트 198에서는 k 를 키울수록 $+0.3852 \rightarrow +0.3998$ 로 올랐는데, 여기서는 $+0.3852 \rightarrow +0.3560$ 으로 내려간다. 재는 대상이 바뀐 것이다 --- 격차 추정이 시끄러워졌다. 토막이 셋이 되면 각 도메인의 격차를 2토막(전체 학습의 25%)에서 재게 되고, 웹툰의 부호가 -0.016 에서 $+0.017$ 로 뒤집힌다. 웹툰이 혼자서 가면 유보 ρ 가 $+0.248$ 에서 $+0.090$ 으로 떨어지고 판 기여가 -0.044 다 --- 그 하나가 높은 k 를 무너뜨린다. 애니도 뒤집힌다($+0.003 \rightarrow -0.019$). 규약이 또 막았다 --- 봉우리 $0.072 \cdot$ 단조 0.786 으로 문턱 0.8 에 아슬아슬하게 못 미친다. 통과했으면 $k=2$ 를 골라 $+0.3852$ 로 이분($+0.3955$)보다 -0.010 이었을 것이다. 다섯 번째로 옳게 막았다. 결론은 맞바꿈이다: 순환을 없애는 것과 격차를 정확히 재는 것이 같은 자료를 놓고 다룬다. 토막을 늘리면 안쪽이 유보를 따라가지만 따라갈 대상이 망가진다. 채택은 노트 197의 이분 규칙 그대로다($+0.3955$).

Table 1: 안쪽 $\leftrightarrow$ 유보 상관.

두 토막 (노트 198 · 순환 있음)	$+0.036$
세 토막 (순환 없음)	$+0.893$

Table 2: k 를 키울 때 유보 판 ρ .

k	두 토막 격차	세 토막 격차
0	.3852	.3852
20	.3886	.3790
200	.3998	.3560

Table 3: 안쪽 격차. 부호가 둘 뒤집힌다.

	두 토막	세 토막	
모바일	$+0.123$	$+0.168$	
세계애니	$+0.014$	$+0.032$	
웹툰	-0.016	$+0.017$	뒤집힘
애니	$+0.003$	-0.019	뒤집힘
펀딩	-0.021	-0.146	
게임	-0.064	-0.302	
도서	-0.332	-0.244	

1. 진단은 옳았다

주장 1. 순환을 없애니 안쪽이 유보를 따라간다. 노트 198의 읽기가 맞았다 --- 같은 자료로 격차를 재고 k 를 고르면 안쪽 곡선이 유보와 무관해 진다.

반증 조건. 이 흐름에서 “까닭”이 맞은 것이 오랜만이다 --- 노트 186 · 195 · 198 에서 세 번 연속 틀렸다.

2. 그런데 대상이 바뀌었다

주장 2. 웹툰의 부호가 뒤집히고 그 하나가 다 무너뜨린다. 웹툰이 혼자서 가면 유보 ρ 가 $+0.248$ 에서 $+0.090$ 으로 떨어지고 판 기여가 -0.044 다 --- 높은 k 에서 잃는

-0.044 가 그 곡선의 전부다.

반증 조건. 노트 198이 “잡음이 크기에 있고 신호가 부호에 있다”고 적었는데, 토막을 늘리니 부호에도 잡음이 들어왔다.

주장 3. 맞바꿈이다. 순환을 없애려면 격차와 k 를 다른 토막에서 재야 하고, 그러면 격차를 재는 토막이 전체 학습의 25%로 줄어 부호가 흔들린다.

반증 조건. 같은 자료를 놓고 두 요구가 다룬다 --- 노트 191이 쟁 “학습행 대 평가행” 맞바꿈과 같은 모양이고, 이번엔 세 갈래다.

3. 다섯 번째로 옳게 막았다

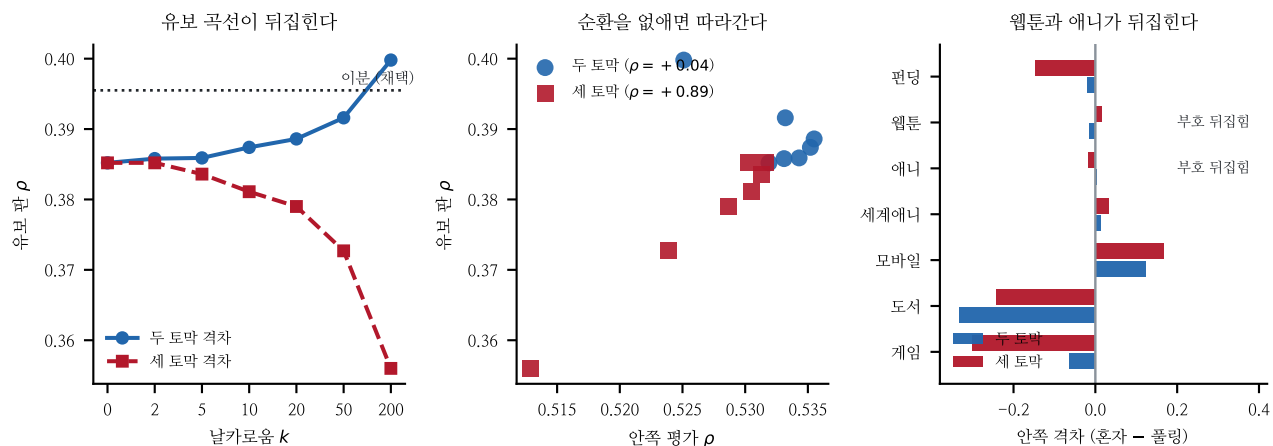


Figure 1: 왼쪽 — 유보 곡선이 뒤집힌다. 가운데 — 순환을 없애면 따라간다. 오른쪽 — 웹툰과 애니가 뒤집힌다.

Table 4: 규약이 막은 다섯.

	막았으면	
노트 190 챔피언 조정	-.0104	옳음
노트 193 앞으로-사슬	-.0110	옳음
노트 193 세 번 평균	—	옳음
노트 198 축소 비율	-.0069	옳음
노트 199 순환 없앤 축소	-.0103	옳음

Table 6: 남은 것.

격차	부호만 쓰되 더 많은 자료로 재려면
문턱 0.8	이번에 0.014 차로 갈렸다
다음 갈래	이 갈래는 능형만 — 트리로

Table 5: 이 갈래(노트 197~199)의 최종.

완전 분리	.3445
완전 풀링	.3822
축소 비율 (두 토막 · 막힘)	.3886
축소 비율 (세 토막 · 막힘)	.3852
이분 (노트 197 · 채택)	.3955

간을 섞으므로 노트 182가 켜 시들기에 낙관적이 된다 — 시간 접힘으로 하면 다시 토막이 작아진다. 빠져나갈 곳이 있는지가 이 갈래에 남은 마지막 질문이다.

주장 4. 규약이 막았다 — 봉우리 0.072 · 단조 0.786. 문턱 0.8 에 0.014 못 미친다.

반증 조건. 통과했으면 $k=2$ 를 골라 $+0.3852$ 옳을 것이다 — 이분($+0.3955$)보다 -0.010 . 아슬아슬하게 옳았고, 문턱은 노트 194에서 다른 자료로 정한 값이다.

주장 5. 다섯 번 다 옳았다. 봉우리 · 단조 지수는 노트 190 · 194 에서 각각 네 점 · 다섯 점으로 문턱을 그은 것인데 그 뒤 다섯 번을 독립으로 맞혔다.

반증 조건. 반대편도 적어 둔다 — 노트 195 · 198 에서 보이지 않는 이득 $+0.007$ · $+0.004$ 를 놓쳤다. 계산서는 막은 쪽이 -0.039 , 놓친 쪽이 $+0.011$ 이다.

첫 줄에 아직 안 해 본 길이 하나 있다. 격차의 부호만 필요하다면 그것을 재는 데 전체 학습을 다 쓸 수 있다 — 도메인마다 접힘 교차로 “혼자 대 풀링”을 재면 25%가 아니라 100%를 쓴다. 순환은 접힘이 막는다. 그러면 부호가 안 흔들리고 k 도 고를 수 있다. 다만 접힘은 시